把「留存」拆成可干预的动作

一个面向产品团队的分析框架

张三

示例部门

2026 年 11 月

摘要

留存曲线通常在第七天之后趋于平缓，这使得「提升留存」在产品侧难以落地。本文提出一个拆解框架：把留存还原为用户在若干关键动作上的完成率，再用动作的边际收益排序，得到一个可被产品迭代直接干预的清单。 我们用两个季度的实验数据验证了该框架的稳定性。

关键词：留存分析；产品框架；实验设计

1 引言

产品团队最常见的争论是「留存到底该怎么提」。一方主张优化体验，另一方主张扩大高价值渠道，双方都能找到支持自己的片段数据。

问题的根源在于「留存」是一个结果指标，它离可执行的动作太远。本文的做法是把它还原为动作。

2 框架

2.1 三层拆解

把一个留存指标拆成三层：

1. **场景层**：用户在什么情况下打开产品。
2. **动作层**：用户完成了哪些关键动作。
3. **结果层**：次日是否回访。

层与层之间用条件概率连接。例如「首次发布内容」这一动作的完成率，直接决定了次日回访概率的上限。

2.2 边际收益排序

对每个动作估计「完成率每提升 1 个百分点带来的留存增量」，再除以改造成本，得到投入产出比。实践中，这个比值往往相差十倍以上，排序本身就能带来显著收益。

> 需要注意：动作之间并不独立。「完善资料」和「首次发布」高度相关，同时优化会产生重复计算，需要用控制变量的实验来校准。

3 实验验证

在一个季度内，我们选择排序最前的三个动作做了 A/B 实验。结果是：三个实验的留存增量之和，比模型预测低 18%，主要来自动作之间的重叠效应。

4 结论

把留存拆成动作，最大的价值不是预测精确，而是让讨论从「体验好不好」转向「哪一个动作的完成率掉了」。后者可以被排期。